

SIMULACIÓN DE LA MATERIA HACIA LA VIDA

Plataforma Multiescala para la Representación y Simulación de Sistemas Atómicos, Moleculares, Materiales y Biológicos

DOCUMENTO 0

Definición General del Proyecto

Versión	1.0
Naturaleza	Proyecto científico y tecnológico
Área principal	Simulación científica computacional
Áreas relacionadas	Física, química, biología, bioingeniería, ciencia de materiales, computación e inteligencia artificial
Estado	Definición conceptual consolidada
Año	2026

Documento de referencia para la definición científica, conceptual y estratégica del proyecto.

Índice

1. Resumen	4
2. Introducción	5
3. Identidad del proyecto	6
4. Motivación	6
4.1. Motivación científica	6
4.2. Motivación tecnológica	7
4.3. Motivación interdisciplinaria	7
5. Problema científico y tecnológico	7
6. Propósito	8
7. Visión	9
8. Objetivo general	10
9. Objetivos específicos	10
10. Alcance científico	11
10.1. Nivel atómico	11
10.2. Nivel molecular	11
10.3. Nivel macromolecular	12
10.4. Nivel supramolecular	12
10.5. Nivel de materiales	12
10.6. Nivel biomolecular	13
10.7. Nivel celular	13
10.8. Nivel de organismo	14
11. Principio multiescala	14
12. Principio de emergencia	15
13. Modelos físicos y científicos	16
13.1. Modelos cuánticos	16
13.2. Modelos atomísticos	16
13.3. Dinámica molecular	16
13.4. Modelos reactivos	16

13.5. Modelos coarse-grained	16
13.6. Modelos continuos y mesoscópicos	16
13.7. Modelos basados en inteligencia artificial	17
14.Sistemas científicos de referencia	17
14.1. Átomo	17
14.2. Molécula	17
14.3. Grafeno	17
14.4. Sistemas lipídicos	18
14.5. Péptidos y proteínas	18
14.6. <i>Escherichia coli</i>	18
15.Representación de procesos biológicos	19
16.Proyección hacia sistemas vivos	20
17.Entorno de simulación	20
18.Visualización científica	21
19.Escalabilidad computacional	22
20.Inteligencia artificial	23
21.Reproducibilidad	23
22.Validación científica	24
23.Limitaciones científicas	25
24.Límites científicos actuales	25
25.Arquitectura conceptual	25
25.1. Representación científica	26
25.2. Modelos físicos y químicos	26
25.3. Motor numérico	26
25.4. Motor de simulación	26
25.5. Sistema multiescala	26
25.6. Visualización científica	26
25.7. Análisis científico	26
26.Arquitectura multiescala	26

27.Filosofía de representación	27
28.Investigación y experimentación	28
29.Impacto esperado	28
29.1. Física	28
29.2. Química	28
29.3. Ciencia de materiales	28
29.4. Bioingeniería	29
29.5. Investigación biomédica	29
29.6. Computación científica	29
29.7. Educación científica	29
30.Evolución esperada del proyecto	29
31.Visión de largo plazo	30
32.Carácter innovador	30
33.Contribución esperada	31
34.Definición consolidada	32
35.Conclusión	33

1 Resumen

Este proyecto propone el desarrollo de una plataforma científica computacional orientada a la representación, simulación, visualización y análisis de la materia a diferentes escalas de organización, con una evolución progresiva hacia la representación y estudio de sistemas biológicos complejos.

La plataforma partirá del nivel atómico y molecular, donde se establecerán los fundamentos para representar elementos químicos, átomos, estructuras electrónicas, moléculas, enlaces e interacciones. Sobre esta base se incorporarán sistemas supramoleculares, materiales, biomoléculas y, posteriormente, sistemas celulares.

La dirección de crecimiento del proyecto puede representarse como:

$$\begin{aligned} &\text{Átomos} \longrightarrow \text{Moléculas} \longrightarrow \text{Macromoléculas} \\ &\longrightarrow \text{Sistemas supramoleculares} \longrightarrow \text{Materiales} \\ &\longrightarrow \text{Células} \longrightarrow \text{Sistemas biológicos} \end{aligned}$$

El objetivo no consiste simplemente en aumentar el número de entidades representadas. La finalidad es construir una plataforma capaz de trabajar con diferentes escalas espaciales, temporales y niveles de abstracción, seleccionando para cada problema científico el modelo apropiado.

Uno de los principios fundamentales del proyecto es el estudio de fenómenos emergentes. Cuando el modelo científico sea adecuado, las estructuras y comportamientos complejos deberán surgir de las interacciones entre los componentes del sistema y de las condiciones bajo las cuales se desarrolla la simulación.

Esto permitiría estudiar fenómenos tales como la organización de moléculas anfipáticas en micelas y bicapas, el comportamiento de materiales a partir de su estructura microscópica, los cambios conformacionales de proteínas y las interacciones entre biomoléculas.

A largo plazo, la plataforma pretende extenderse hacia sistemas celulares y organismos, permitiendo relacionar fenómenos observables a una escala biológica con los mecanismos moleculares que los producen.

2 Introducción

La materia puede estudiarse mediante múltiples niveles de organización. En una escala fundamental pueden analizarse átomos y moléculas; a partir de estos componentes aparecen estructuras supramoleculares, materiales y sistemas biológicos de creciente complejidad.

Cada nivel presenta propiedades y comportamientos que dependen de las interacciones existentes en escalas inferiores, aunque no todos los fenómenos de una escala superior pueden describirse de manera eficiente o adecuada utilizando exclusivamente el nivel microscópico más detallado.

Esta situación constituye uno de los desafíos centrales de la simulación científica.

Una simulación suficientemente detallada puede proporcionar una gran cantidad de información, pero su costo computacional puede crecer rápidamente con el tamaño del sistema y con la resolución utilizada.

Por otra parte, una representación demasiado simplificada puede perder los mecanismos necesarios para estudiar determinado fenómeno.

El proyecto presentado en este documento surge como una propuesta para abordar esta dificultad mediante una plataforma multiescala.

La idea central consiste en construir una infraestructura capaz de representar diferentes niveles de organización de la materia y seleccionar, para cada problema, una descripción científicamente apropiada.

La plataforma comenzará con los fundamentos atómicos y moleculares y buscará evolucionar progresivamente hacia sistemas cada vez más complejos.

Esta evolución no debe entenderse únicamente como una ampliación del tamaño de las simulaciones. El objetivo principal es establecer una conexión coherente entre diferentes niveles de descripción científica.

3 Identidad del proyecto

El proyecto se define como una plataforma científica computacional multiescala para estudiar la materia y los sistemas vivos mediante modelos físicos, químicos y biológicos, simulación numérica, visualización científica y herramientas algorítmicas.

La plataforma estará orientada a tres capacidades fundamentales:

1. **Representar** entidades y sistemas científicos.
2. **Simular** su comportamiento bajo condiciones determinadas.
3. **Explorar y analizar** los resultados mediante visualización e interacción.

Estas capacidades deberán desarrollarse de manera integrada, pero manteniendo una separación conceptual entre el modelo científico y su representación visual.

El proyecto se diferencia de un simple visualizador molecular porque su finalidad no será solamente mostrar estructuras conocidas, sino permitir la construcción de sistemas, la definición de condiciones y la observación de su evolución bajo modelos científicos.

4 Motivación

4.1 Motivación científica

La motivación científica del proyecto surge del interés por estudiar la materia desde sus componentes fundamentales hasta sistemas biológicos complejos.

Una gran cantidad de fenómenos científicos puede interpretarse como resultado de interacciones entre componentes.

Por ejemplo:

átomos $\rightarrow$ enlaces $\rightarrow$ moléculas
 $\rightarrow$ interacciones $\rightarrow$ estructuras colectivas.

En sistemas biológicos, esta organización continúa a través de múltiples niveles:

moléculas $\rightarrow$ proteínas $\rightarrow$ complejos
 $\rightarrow$ membranas $\rightarrow$ células $\rightarrow$ organismos.

El proyecto busca proporcionar un entorno donde estas relaciones puedan estudiarse mediante simulación.

4.2 Motivación tecnológica

Los sistemas científicos complejos presentan importantes desafíos computacionales.

La cantidad de entidades, interacciones y operaciones necesarias puede ser muy elevada. Por ello, el proyecto considera desde su concepción la necesidad de desarrollar métodos eficientes de representación, simulación y visualización.

El rendimiento computacional no será considerado únicamente como una optimización posterior, sino como una propiedad estructural de la plataforma.

4.3 Motivación interdisciplinaria

La naturaleza del proyecto requiere integrar conocimientos de:

- física;
- química;
- biología;
- bioingeniería;
- ciencia de materiales;
- matemáticas;
- métodos numéricos;
- computación científica;
- visualización científica;
- inteligencia artificial.

La plataforma se plantea, por tanto, como un proyecto interdisciplinario cuyo desarrollo podrá generar nuevas líneas de investigación en cada una de estas áreas.

5 Problema científico y tecnológico

El problema central del proyecto consiste en desarrollar una plataforma capaz de representar y estudiar sistemas de materia y vida en diferentes escalas sin depender de una única representación o de un único modelo científico.

El desafío puede expresarse mediante cuatro preguntas fundamentales:

1. ¿Cómo representar entidades científicas de diferentes escalas dentro de un mismo entorno?
2. ¿Cómo seleccionar el nivel de detalle apropiado para cada fenómeno?
3. ¿Cómo conectar modelos correspondientes a diferentes escalas?
4. ¿Cómo ejecutar y visualizar estos modelos de manera computacionalmente eficiente?

La dificultad aumenta progresivamente al pasar desde moléculas individuales hacia sistemas colectivos y biológicos.

Una molécula puede describirse mediante unos pocos cientos de átomos, mientras que una célula contiene una cantidad extraordinariamente mayor de componentes y procesos simultáneos.

Por esta razón, una plataforma destinada a cubrir estas escalas no puede depender de un único nivel de resolución.

Debe existir una estrategia de representación multiescala.

6 Propósito

El propósito fundamental del proyecto es crear un entorno científico computacional en el cual sea posible construir, simular, visualizar y analizar sistemas materiales y biológicos a diferentes escalas.

La plataforma deberá permitir pasar progresivamente de:

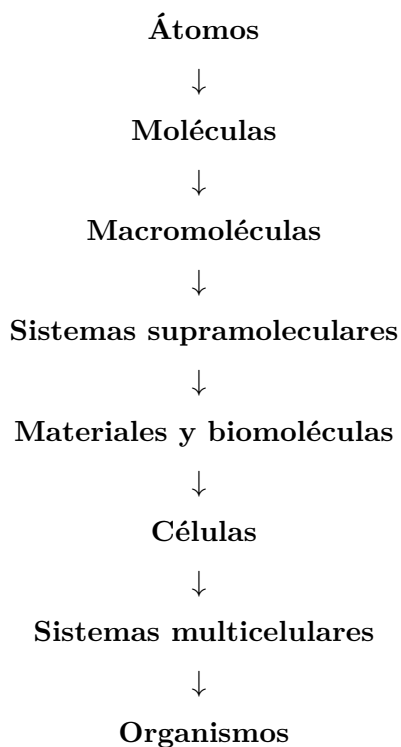
estructura → interacción → dinámica
→ organización → propiedad → comportamiento

El propósito final no es solamente observar entidades individuales, sino estudiar cómo su organización e interacción producen propiedades y comportamientos de mayor escala.

7 Visión

La visión del proyecto es construir una plataforma que permita estudiar la materia desde sus componentes microscópicos hasta sistemas biológicos complejos.

La trayectoria conceptual es:



La visión de largo plazo es que un investigador pueda estudiar un sistema desde una perspectiva global y posteriormente aumentar la resolución para investigar los mecanismos responsables de un fenómeno particular.

Por ejemplo, podría observarse el comportamiento de una célula, seleccionarse una estructura molecular relevante y aumentar la resolución para estudiar la proteína involucrada, sus interacciones y, eventualmente, los átomos que constituyen dicha estructura.

Esta capacidad de navegación conceptual entre escalas constituye uno de los objetivos centrales del proyecto.

8 Objetivo general

Desarrollar una plataforma científica computacional multiescala para la representación, simulación, visualización y análisis de sistemas materiales y biológicos, comenzando en las escalas atómica y molecular y evolucionando progresivamente hacia sistemas supramoleculares, materiales, biomoléculas, células y organismos.

9 Objetivos específicos

1. Desarrollar una representación computacional de los elementos químicos y sus propiedades relevantes.
2. Representar átomos mediante diferentes niveles de abstracción científica y visual.
3. Desarrollar una representación molecular basada en átomos, enlaces, geometría e interacciones.
4. Incorporar modelos físicos y químicos adecuados para diferentes fenómenos.
5. Implementar métodos numéricos para la evolución temporal de sistemas simulados.
6. Desarrollar mecanismos eficientes para la representación y visualización tridimensional de sistemas científicos.
7. Permitir diferentes niveles de resolución y abstracción.
8. Estudiar fenómenos emergentes derivados de las interacciones entre componentes.
9. Extender la plataforma hacia sistemas supramoleculares y materiales.
10. Incorporar estructuras y procesos biomoleculares.
11. Extender progresivamente la plataforma hacia sistemas celulares.
12. Investigar estrategias de computación paralela, aceleración e inteligencia artificial aplicables a la simulación científica.
13. Establecer mecanismos de validación científica para los modelos implementados.
14. Desarrollar progresivamente una arquitectura capaz de conectar diferentes escalas de organización.

10 Alcance científico

El alcance del proyecto se organiza mediante niveles de organización de la materia.

10.1 Nivel atómico

El primer nivel corresponde a los átomos y elementos químicos.

La plataforma deberá ser capaz de representar información como:

- identidad del elemento;
- número atómico;
- masa;
- composición nuclear;
- electrones;
- configuración electrónica;
- estados electrónicos;
- propiedades físicas;
- propiedades químicas.

Cuando se utilicen representaciones de orbitales, estas deberán interpretarse como representaciones de estados o densidades de probabilidad asociadas a la descripción cuántica del electrón y no como trayectorias clásicas.

10.2 Nivel molecular

El segundo nivel corresponde a las moléculas.

Se contemplará la representación de:

- átomos;
- enlaces;
- longitudes de enlace;
- ángulos;
- geometría molecular;
- cargas;

- energía;
- interacciones intermoleculares.

Este nivel constituirá la base para el estudio de sistemas químicos y biológicos más complejos.

10.3 Nivel macromolecular

La plataforma podrá representar moléculas de gran tamaño y estructuras biológicas complejas, incluyendo:

- proteínas;
- péptidos;
- ADN;
- ARN;
- lípidos;
- carbohidratos;
- complejos macromoleculares.

10.4 Nivel supramolecular

En este nivel se estudiará la organización colectiva de múltiples moléculas.

Los fenómenos de interés incluyen:

- agregación;
- autoensamblaje;
- micelas;
- bicapas;
- complejos moleculares;
- estructuras autoorganizadas.

10.5 Nivel de materiales

La plataforma podrá utilizar los fundamentos atómicos y moleculares para estudiar materiales.

Entre los ejemplos de interés se encuentran:

- estructuras cristalinas;
- redes atómicas;
- materiales bidimensionales;
- grafeno;
- nanotubos de carbono;
- materiales compuestos.

El objetivo será estudiar la relación entre la estructura microscópica y las propiedades colectivas del material.

10.6 Nivel biomolecular

Se estudiarán sistemas formados por biomoléculas individuales y por complejos de múltiples componentes.

Algunos ejemplos son:

- interacción proteína–proteína;
- interacción proteína–ADN;
- interacción proteína–ARN;
- interacción proteína–ligando;
- interacción proteína–membrana;
- complejos macromoleculares.

10.7 Nivel celular

La plataforma podrá evolucionar hacia la representación de células como sistemas dinámicos.

Los componentes de interés incluyen:

- membranas;
- material genético;
- proteínas;
- ARN;

- metabolitos;
- iones;
- complejos moleculares;
- sistemas de transporte;
- procesos metabólicos.

Un sistema biológico de referencia será *Escherichia coli*, debido a que permite estudiar la relación entre procesos moleculares y comportamiento celular.

En este organismo, el ADN se encuentra en una región denominada nucleoide, debido a que se trata de un organismo procariota y no posee un núcleo celular delimitado por membrana.

10.8 Nivel de organismo

Como objetivo de largo plazo, la plataforma podrá integrar modelos correspondientes a células, tejidos, órganos y sistemas fisiológicos para representar organismos completos.

La representación de organismos no se plantea como una simple extensión del número de átomos simulados, sino como un problema de integración de diferentes niveles de descripción.

11 Principio multiescala

El proyecto se fundamenta en la idea de que diferentes preguntas científicas requieren diferentes niveles de resolución.

Puede expresarse como:

Pregunta científica → escala → modelo
→ resolución

Un fenómeno electrónico puede requerir una descripción cuántica, mientras que una dinámica molecular de gran tamaño puede estudiarse mediante modelos clásicos.

De forma similar, un sistema celular completo no necesariamente debe representarse mediante todos sus átomos si la pregunta científica corresponde a una escala celular o fisiológica.

Por tanto, la plataforma deberá distinguir entre:

- escala espacial;
- escala temporal;
- resolución;
- nivel de abstracción;
- modelo científico.

12 Principio de emergencia

Uno de los principios científicos fundamentales del proyecto es que los comportamientos complejos deberán surgir, cuando el modelo lo permita, de las interacciones entre los componentes del sistema.

Esto significa que el software no deberá depender exclusivamente de reglas específicas que indiquen directamente el resultado de un fenómeno.

Por ejemplo, si se desea estudiar el autoensamblaje de lípidos, el objetivo será representar las propiedades e interacciones relevantes entre lípidos y solvente y permitir que la organización resultante surja de la dinámica del sistema.

Conceptualmente:

Componentes + interacciones + condiciones

—→ estructura emergente

De forma análoga, el plegamiento de una proteína deberá estudiarse como un problema de exploración conformacional bajo un modelo físico apropiado y no únicamente como una transformación gráfica desde una estructura inicial hacia una estructura final.

La emergencia, sin embargo, dependerá de la validez del modelo.

Un fenómeno no puede esperarse de un modelo que no contiene los mecanismos necesarios para describirlo.

13 Modelos físicos y científicos

La plataforma no estará limitada a un único formalismo científico.

Dependiendo del fenómeno y de la escala, podrán utilizarse diferentes familias de modelos.

13.1 Modelos cuánticos

Podrán utilizarse cuando sea necesario describir propiedades electrónicas o fenómenos cuya naturaleza requiera una descripción cuántica.

13.2 Modelos atomísticos

Permitirán representar explícitamente los átomos de un sistema y sus interacciones.

13.3 Dinámica molecular

Permitirá estudiar la evolución temporal de sistemas moleculares bajo modelos de interacción determinados.

13.4 Modelos reactivos

Podrán utilizarse cuando sea necesario representar formación y ruptura de enlaces químicos de manera dinámica.

13.5 Modelos coarse-grained

Podrán reducir el nivel de detalle para estudiar sistemas de mayor escala.

13.6 Modelos continuos y mesoscópicos

Podrán emplearse para representar fenómenos colectivos cuando la descripción atómica no resulte necesaria.

13.7 Modelos basados en inteligencia artificial

Podrán utilizarse para aproximar determinados comportamientos, acelerar cálculos, analizar resultados o construir modelos híbridos.

14 Sistemas científicos de referencia

14.1 Átomo

El átomo representa el punto inicial de la plataforma.

A partir de la información de un elemento químico, el sistema deberá poder construir una representación coherente de su estructura y propiedades.

14.2 Molécula

Una molécula permitirá comprobar la capacidad del sistema para relacionar diferentes átomos mediante estructuras químicas.

El comportamiento molecular deberá depender progresivamente de las propiedades de sus componentes y de las interacciones implementadas.

14.3 Grafeno

El grafeno constituye un ejemplo representativo de la relación entre átomos, estructura y propiedades materiales.

Una representación conceptual es:

$$\begin{array}{c} \text{átomos de carbono} \rightarrow \text{enlaces} \rightarrow \text{red hexagonal} \\ \rightarrow \text{material} \end{array}$$

El objetivo del proyecto no será únicamente generar visualmente una red con geometría hexagonal, sino establecer los fundamentos generales que permitan representar estructuras materiales a partir de sus componentes y relaciones.

14.4 Sistemas lipídicos

Los sistemas lipídicos permitirán estudiar fenómenos de autoorganización.

Bajo condiciones adecuadas, un conjunto de moléculas anfipáticas en agua puede organizarse formando estructuras como micelas o bicapas.

El interés científico reside precisamente en estudiar el mecanismo mediante el cual aparece dicha organización.

14.5 Péptidos y proteínas

Los péptidos y proteínas permitirán estudiar cambios conformacionales y plegamiento.

El sistema deberá considerar variables como:

- secuencia;
- geometría;
- interacciones;
- solvente;
- temperatura;
- energía;
- condiciones de frontera;
- escala temporal;
- método de muestreo.

14.6 *Escherichia coli*

Escherichia coli constituye un sistema de referencia para la transición desde la simulación molecular hacia la simulación celular.

La importancia de este sistema radica en que permite conectar diferentes escalas:

átomos → moléculas → proteínas
→ complejos → membranas → célula

Un escenario futuro podría consistir en observar una célula interactuando con diferentes moléculas del entorno y posteriormente aumentar la resolución para estudiar los mecanismos moleculares asociados con su respuesta.

15 Representación de procesos biológicos

Uno de los objetivos de largo plazo será representar procesos biológicos dinámicos dentro de un entorno celular.

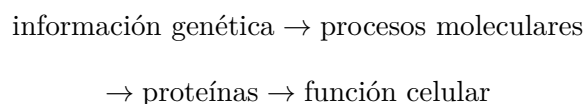
Un ejemplo fundamental es la expresión génica.

Conceptualmente:



La plataforma deberá evolucionar hacia la posibilidad de representar estos procesos como sistemas dinámicos compuestos por moléculas y complejos moleculares.

El objetivo final será relacionar:



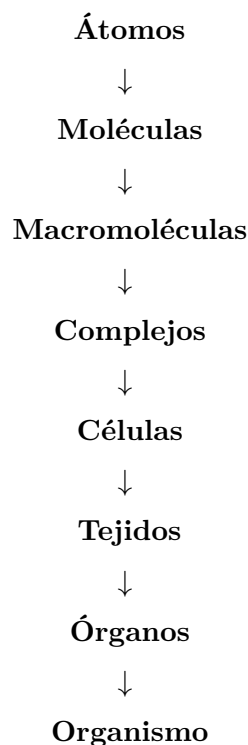
Esto permitirá estudiar cómo modificaciones en el entorno o en las condiciones del sistema pueden producir cambios en procesos moleculares y, eventualmente, en el comportamiento celular.

16 Proyección hacia sistemas vivos

La evolución del proyecto hacia sistemas vivos requiere reconocer que la vida no puede reducirse simplemente a una simulación atómica de mayor tamaño.

Un organismo es un sistema jerárquico compuesto por múltiples niveles de organización.

Una representación conceptual es:



Cada nivel presenta dinámicas y propiedades que pueden requerir modelos específicos.

Por esta razón, la simulación de organismos completos constituye un problema multiescala y multifísico.

La visión de largo plazo consiste en integrar dichos niveles de forma coherente.

17 Entorno de simulación

La plataforma deberá permitir definir sistemas y condiciones experimentales.

El entorno podrá incluir:

- temperatura;
- presión;
- solventes;

- concentración;
- moléculas;
- iones;
- superficies;
- materiales;
- condiciones de frontera;
- fuentes externas;
- restricciones.

Esto permitirá estudiar no solamente objetos aislados, sino sistemas interactuando con otros sistemas y con su entorno.

18 Visualización científica

La visualización será una parte esencial del proyecto debido a que los fenómenos estudiados ocurren en escalas que normalmente no son directamente observables.

La plataforma deberá permitir representar un mismo sistema mediante diferentes modalidades visuales.

Por ejemplo, una molécula podrá representarse como:

- átomos;
- enlaces;
- superficies;
- estructuras electrónicas;
- densidades;
- representaciones simplificadas.

La representación seleccionada deberá depender del nivel científico que se esté estudiando.

Una característica deseada de largo plazo será la posibilidad de realizar una navegación continua entre escalas de representación.

19 Escalabilidad computacional

La escalabilidad constituye una condición fundamental para alcanzar los objetivos del proyecto.

El costo de una simulación depende de múltiples factores:

$$C = f(N, I, R, T, M)$$

donde:

- N representa el número de entidades;
- I representa el número y complejidad de interacciones;
- R representa la resolución;
- T representa la escala temporal;
- M representa la complejidad del modelo.

A medida que estos factores aumentan, el costo computacional puede crecer considerablemente.

Por esta razón, el proyecto deberá investigar diferentes estrategias:

- paralelización;
- computación en GPU;
- algoritmos espaciales;
- estructuras de datos eficientes;
- niveles de detalle;
- representación jerárquica;
- reducción de resolución;
- modelos coarse-grained;
- métodos aproximados;
- modelos híbridos.

20 Inteligencia artificial

La inteligencia artificial podrá convertirse en una herramienta transversal del proyecto.

Sus posibles aplicaciones incluyen:

- predicción de propiedades;
- aproximación de potenciales;
- aceleración de simulaciones;
- reducción de modelos;
- análisis de trayectorias;
- identificación de patrones;
- exploración conformacional;
- detección de estados;
- generación de modelos híbridos;
- optimización computacional.

La inteligencia artificial no se considerará un sustituto automático de los modelos físicos.

Su incorporación deberá justificarse científicamente y evaluarse respecto a precisión, estabilidad, interpretabilidad y costo computacional.

21 Reproducibilidad

La reproducibilidad constituye un principio fundamental para cualquier plataforma destinada a investigación científica.

Una simulación deberá poder asociarse con la información necesaria para comprender cómo fue generada.

Entre los elementos relevantes se encuentran:

- modelo científico;
- parámetros;
- condiciones iniciales;
- condiciones de frontera;

- temperatura;
- composición;
- método numérico;
- resolución;
- configuración;
- semilla aleatoria cuando corresponda.

La reproducibilidad permitirá comparar experimentos computacionales y determinar las causas de diferencias entre resultados.

22 Validación científica

La validez de una simulación no puede determinarse únicamente mediante su apariencia visual.

Los modelos deberán ser evaluados mediante criterios apropiados a su naturaleza.

Estos podrán incluir:

- soluciones analíticas;
- datos experimentales;
- resultados publicados;
- valores de referencia;
- leyes de conservación;
- pruebas de estabilidad;
- pruebas de convergencia;
- comparación con otros modelos.

El proyecto deberá distinguir claramente entre:

Visualización

≠

Validación científica

Una simulación visualmente convincente puede ser científicamente incorrecta si el modelo utilizado no representa adecuadamente el fenómeno.

23 Limitaciones científicas

El proyecto reconoce desde su definición varias limitaciones fundamentales.

1. No existe un único modelo científico capaz de describir correctamente todos los fenómenos de interés.
2. La dinámica molecular clásica no constituye una descripción universal de los procesos químicos y biológicos.
3. Algunos fenómenos requieren modelos cuánticos o modelos especializados.
4. Los modelos computacionales son aproximaciones de sistemas reales.
5. El aumento del nivel de detalle incrementa el costo computacional.
6. Los fenómenos biológicos ocurren simultáneamente en múltiples escalas espaciales y temporales.
7. La simulación de organismos completos requiere integrar múltiples niveles de descripción.

Estas limitaciones forman parte de la naturaleza científica del proyecto y deberán ser consideradas en la interpretación de los resultados.

24 Límites científicos actuales

La simulación explícita de física nuclear fundamental y de partículas subatómicas como quarks y gluones no forma parte del alcance actual del proyecto.

El núcleo atómico podrá representarse mediante una abstracción adecuada para los fenómenos químicos y moleculares estudiados.

La física nuclear y de partículas podrá constituir una posible línea de investigación futura, pero no constituye un objetivo de la plataforma en su etapa actual.

De igual manera, la simulación completa de organismos no constituye una capacidad inmediata, sino una dirección científica de largo plazo que dependerá del desarrollo previo de los niveles inferiores y de métodos multiescala adecuados.

25 Arquitectura conceptual

La plataforma deberá organizarse conceptualmente en componentes especializados.

25.1 Representación científica

Contendrá las entidades y estructuras utilizadas para describir el sistema.

25.2 Modelos físicos y químicos

Definirá las propiedades e interacciones que determinan el comportamiento del sistema.

25.3 Motor numérico

Resolverá las ecuaciones y actualizará el estado del sistema.

25.4 Motor de simulación

Gestionará la evolución temporal y las condiciones del experimento.

25.5 Sistema multiescala

Permitirá utilizar diferentes representaciones y modelos según la escala.

25.6 Visualización científica

Transformará el estado científico del sistema en una representación visual interpretable.

25.7 Análisis científico

Permitirá estudiar variables, propiedades, trayectorias y resultados.

Esta separación conceptual será necesaria para permitir que la evolución de la visualización no obligue a modificar los modelos científicos y viceversa.

26 Arquitectura multiescala

Una de las características más importantes del proyecto será la capacidad de relacionar diferentes niveles de representación.

Conceptualmente:

Nivel microscópico $\leftrightarrow$ Nivel mesoscópico

$\leftrightarrow$ Nivel macroscópico

En sistemas biológicos:

Molecular $\leftrightarrow$ Celular

$\leftrightarrow$ Tisular $\leftrightarrow$ Orgánico

La arquitectura deberá investigar mecanismos mediante los cuales la información relevante pueda transferirse entre niveles.

Esto podrá involucrar:

- reducción de modelos;
- modelos híbridos;
- coarse-graining;
- acoplamiento de simulaciones;
- escalamiento temporal;
- escalamiento espacial;
- inteligencia artificial.

27 Filosofía de representación

La plataforma deberá diferenciar entre una entidad científica y la forma en que dicha entidad es visualizada.

Un átomo puede representarse visualmente como una esfera, como una estructura electrónica, como una densidad o mediante otras representaciones.

La representación visual no deberá determinar la definición científica.

De forma general:

Entidad científica	$\neq$	Representación visual
--------------------	--------	-----------------------

Esta separación permitirá utilizar diferentes visualizaciones para diferentes preguntas científicas sin modificar necesariamente el modelo.

28 Investigación y experimentación

La plataforma deberá funcionar como un entorno de experimentación científica computacional.

Un experimento podrá conceptualizarse como:

Sistema + Condiciones + Modelo
+Evolución $\longrightarrow$ Resultados

El usuario podrá estudiar diferentes escenarios modificando variables del sistema.

Esto permitirá comparar:

Escenario A vs. Escenario B

y estudiar cómo cambios en las condiciones producen diferentes comportamientos.

29 Impacto esperado

El proyecto tiene potencial de impacto en diferentes áreas.

29.1 Física

Permitirá explorar sistemas materiales y fenómenos microscópicos mediante simulación.

29.2 Química

Permitirá estudiar estructuras moleculares, interacciones y comportamientos colectivos.

29.3 Ciencia de materiales

Permitirá investigar la relación entre estructura microscópica y propiedades materiales.

29.4 Bioingeniería

Permitirá estudiar biomoléculas, sistemas celulares y eventualmente sistemas biológicos complejos.

29.5 Investigación biomédica

A largo plazo, los modelos biológicos podrán utilizarse para estudiar mecanismos moleculares y celulares relevantes para la salud.

29.6 Computación científica

El proyecto permitirá investigar algoritmos de simulación, paralelización, optimización e inteligencia artificial.

29.7 Educación científica

La visualización interactiva podrá facilitar la comprensión de fenómenos que normalmente resultan abstractos o difíciles de observar.

30 Evolución esperada del proyecto

La evolución científica del proyecto se plantea mediante una secuencia de niveles de creciente complejidad:

1. Átomos.
2. Moléculas.
3. Interacciones moleculares.
4. Dinámica molecular.
5. Sistemas supramoleculares.
6. Materiales.
7. Biomoléculas.
8. Complejos biomoleculares.
9. Membranas.

10. Sistemas celulares.
11. Sistemas multicelulares.
12. Organismos.

La secuencia no implica que cada nivel deba resolverse mediante el mismo modelo.

Cada etapa deberá utilizar las herramientas científicas más apropiadas para la escala correspondiente.

31 Visión de largo plazo

La visión de largo plazo es desarrollar una plataforma capaz de representar sistemas vivos mediante la integración de múltiples escalas científicas.

Un objetivo aspiracional consiste en llegar a representar organismos completos con suficiente detalle y fidelidad como para producir información científicamente útil.

Un posible sistema de referencia futuro sería un organismo modelo como el ratón de laboratorio.

La meta no debe interpretarse como la simulación literal de cada átomo del organismo durante todos sus procesos.

El desafío científico consistirá en construir modelos capaces de representar las relaciones entre:

molecular → celular → tisular
→ fisiológico → organismo

Si esta visión se alcanza, la plataforma podría utilizarse para estudiar sistemas biológicos complejos, explorar mecanismos de enfermedad, investigar interacciones moleculares y apoyar procesos de diseño en bioingeniería y biomedicina.

32 Carácter innovador

El carácter innovador del proyecto se encuentra principalmente en la integración de diferentes escalas de simulación dentro de una plataforma común.

La propuesta no se limita a desarrollar:

- un visualizador molecular;

- un simulador de moléculas;
- un motor de dinámica molecular;
- un programa de materiales;
- un simulador celular.

La intención es desarrollar una infraestructura capaz de evolucionar entre estas categorías.

El proyecto busca combinar:

Simulación + Visualización + Multiescala
+Computación + Inteligencia Artificial

para construir un entorno científico orientado a la exploración de la materia y, progresivamente, de los sistemas vivos.

33 Contribución esperada

La contribución principal del proyecto será una plataforma capaz de conectar diferentes escalas de descripción científica dentro de un mismo entorno computacional.

Su valor potencial se encuentra en permitir que un investigador pueda partir de una observación en una escala determinada y profundizar hacia escalas inferiores para investigar los mecanismos responsables.

Por ejemplo:

comportamiento celular → proteína
→ interacción molecular → estructura atómica

La misma lógica podrá utilizarse en sentido inverso:

átomos → estructura molecular
→ material → propiedad macroscópica

Esta conexión entre escalas representa el núcleo conceptual de la plataforma.

34 Definición consolidada

La plataforma puede definirse formalmente de la siguiente manera:

La Plataforma de Simulación de la Materia hacia la Vida es una infraestructura científica computacional multiescala destinada a representar, simular, visualizar y analizar sistemas físicos, químicos y biológicos, comenzando por las escalas atómica y molecular y extendiéndose progresivamente hacia estructuras supramoleculares, materiales, biomoléculas, células y organismos.

La plataforma estará fundamentada en modelos científicos apropiados para cada escala y fenómeno, en métodos numéricos para la evolución de los sistemas, en técnicas de computación eficiente y en herramientas de visualización y análisis científico.

Su principio central será estudiar cómo las propiedades y comportamientos complejos pueden surgir de las interacciones entre los componentes de un sistema.

La visión de largo plazo será conectar los diferentes niveles de organización de la materia y de los sistemas vivos dentro de un mismo entorno de simulación.

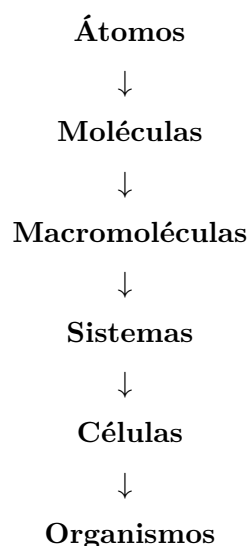
35 Conclusión

El proyecto definido en este documento propone la construcción progresiva de una plataforma científica orientada a la simulación de la materia y su evolución hacia sistemas biológicos complejos.

El punto de partida será la representación de átomos y moléculas. A partir de estos fundamentos se desarrollarán capacidades para estudiar interacciones, dinámica molecular, sistemas supramoleculares, materiales y biomoléculas.

Posteriormente, la plataforma podrá extenderse hacia sistemas celulares, utilizando organismos como *Escherichia coli* como referencia para estudiar la transición entre la escala molecular y la escala celular.

La visión final consiste en construir una plataforma multiescala capaz de relacionar diferentes niveles de organización:



El proyecto reconoce que esta visión requiere resolver desafíos científicos y computacionales de gran magnitud.

Por ello, su valor no reside únicamente en alcanzar eventualmente una simulación de gran escala, sino en desarrollar una infraestructura científica capaz de incorporar progresivamente nuevos modelos, fenómenos y niveles de organización.

La meta fundamental es construir un entorno en el cual la materia pueda ser estudiada de manera interactiva, cuantitativa y multiescala, desde sus componentes microscópicos hasta los sistemas complejos que emergen de su organización.

En última instancia, el proyecto busca establecer un puente computacional entre la simulación molecular y el estudio de los sistemas vivos.

Materia $\longrightarrow$ Complejidad $\longrightarrow$ Vida